



신세계라이브쇼핑 - 코드 입력에 대한 검색 강화

☰ 분류	Ext Js	Java	Oracle	Redis	Springboot
📅 기간	2024년 10월 14일 → 2024년 11월 15일				



1. 개요

기존 **RDBMS(Oracle)**를 이용한 데이터 조회 시 대량의 데이터 처리로 인한 **검색 속도 저하**와 **데이터베이스 부하**가 발생했습니다. 이를 개선하기 위해 **Redis의 In-Memory** 특성인 빠른 속도를 활용하여 빠른 검색 성능을 제공하고, Spring스케줄러를 통해 Oracle과의 데이터 동기화하여 효율적인 데이터 검색 구조를 구현했습니다.

2. 나의 역할

-팀 구성

- 박정안 [PM]

- 김영웅 [PL]
- 천승헌 [팀원]

-직위 및 역할

- 박정안 [이사, 프로젝트 총괄]
- 김영웅 [프로젝트 설계 및 개발 (Redis 아키텍처 설계 및 구성, codesearch-api 개발)]
- 천승헌 [커머스웨어 솔루션인 netshopping에 codesearch-api 연동]

3. 성과 및 결과

-결과 요약

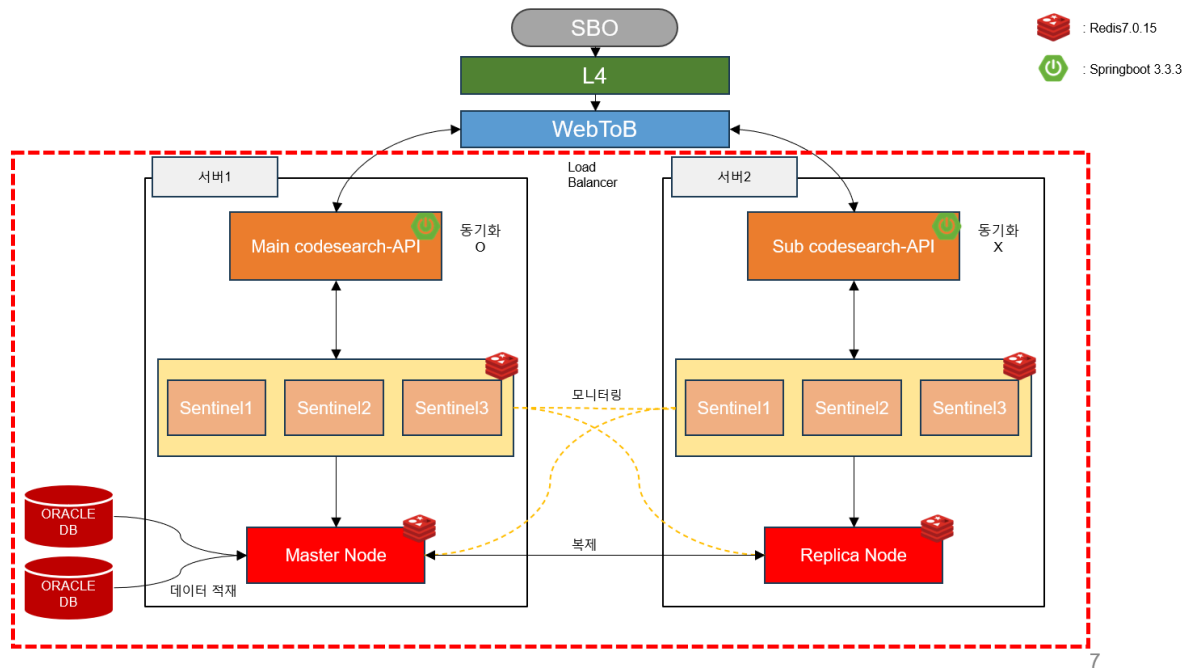
- **빠른 검색 속도:** 기존 RDBMS 대비 평균 아이템 검색 평균 소요 시간 3초 → 0.1초로 성능 개선
- **DB 부하 감소:** Redis를 통한 캐싱 및 빠른 검색 처리로 Oracle의 직접 조회 요청이 대폭 감소

4. 회고

- 프로젝트 초기에 요청된 서버는 3대였으나, 실제로 제공된 서버는 2대뿐이었습니다. 제한된 자원 속에서도 **고가용성**을 보장하기 위해 각 서버에 **3대의 Redis Sentinel 노드**를 분산 배치하여 총 6개의 Sentinel 노드를 구성했습니다. 이를 통해 장애 발생 시 자동 복구(Failover)가 가능하도록 아키텍처를 설계하였으며, 시스템의 안정성을 유지할 수 있었습니다.
- 이번 프로젝트를 통해 **제한된 인프라 환경**에서도 최적의 성능과 안정성을 확보할 수 있는 아키텍처 설계 역량을 키울 수 있었습니다. 앞으로도 이러한 경험을 바탕으로 더욱 효율적인 시스템을 설계하고 구축할 수 있을 것이라 확신합니다.
- 프로젝트를 마치고 본사로 복귀후 더 나은 log관리와 Redisearch를 사용하여 성능 향상 및 안정성을 높이는 고도화를 진행하였습니다.

5. 비주얼 자료

codesearch-API 구성도



API 정의서 (Swagger3.0 사용)

Swagger
Supports by SMARTBEAR

Select a definition **codesearch**

Codesearch API 1.0.0 OAS 3.0

[/api-docs/codesearch](#)

API documentation for Codesearch

Servers
[Dropdown]

데이터 동기화 URL 자동동기화 상태 확인 및 제어, 수동실행

코드 검색 관련 모니터링 URL 코드 검색 관련 조회, 데이터 생성, 데이터 삭제, 데이터 업데이트

데이터 일괄생성 URL 데이터 일괄생성

코드 검색 관련 핵심 기능 URL 코드 검색 관련 조회, 데이터 생성, 데이터 삭제, 데이터 업데이트

Schemas

GET /codesearchApi/ [Redacted] 서버 상태 확인

GET /codesearchApi/ [Redacted] 서버 상태 확인

GET /codesearchApi/ [Redacted] 서버 상세 정보 확인

codesearch 시연 이미지(개발서버)

PGM그룹관리 - 방송관리 > 방송관리 > 방송기초

등록일2024/05/14 ~ 2024/11/14PGM그룹

검색어를 입력하세요.

아이템코드/명

검색어를 입력하세요.

상태전체

승인

요청

반려

CAT/대/중/소15

검색

확선험화

20

검색

잡화

검색어를 입력하세요.

검색어를 입력하세요.

브랜드코드/명

검색어를 입력하세요.

부서

담당

팀

MD CAT

담당MD

검색

타입코드/명

검색어를 입력하세요.

PGM그룹 리스트

PGM그룹 생성/승인

No	상태	PGM그룹코드	PGM그룹명	PGM 코드	PGM 명	요청사유	요청일시	요청자	담당MD	반려사유
----	----	---------	--------	--------	-------	------	------	-----	------	------

PGM그룹관리 - 방송관리 > 방송관리 > 방송기초

등록일2024/05/14 ~ 2024/11/14PGM그룹

검색어를 입력하세요.

아이템코드/명

검색어를 입력하세요.

상태전체

승인

요청

반려

CAT/대/중/소15

검색

확선험화

20

검색

잡화

검색어를 입력하세요.

검색어를 입력하세요.

브랜드코드

최근검색어노출

전체삭제

검색

부서

담당

팀

MD CAT

담당MD

검색

타입코드/명

검색어를 입력하세요.

PGM그룹 리스트

PGM그룹 생성/승인

No	상태	PGM그룹코드	PGM그룹명	PGM 코드	PGM 명	요청사유	요청일시	요청자	담당MD	반려사유
----	----	---------	--------	--------	-------	------	------	-----	------	------